INVERZNÍ MATICE

Definice 1. Jestliže $\mathbf{A}$ je čtvercová matice řádu n, potom čtvercová matice $\mathbf{A}^{-1}$ řádu n se nazývá **inverzní matice** k matici $\mathbf{A}$, jestliže $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$.

Věta 1. Ke čtvercové matici existuje nejvýše jedna inverzní matice.

Věta 2. Nechť $\mathbf{A}$ je čtvercová matice řádu n. Potom k matici $\mathbf{A}$ existuje inverzní matice $\mathbf{A}^{-1}$ právě tehdy, když matice $\mathbf{A}$ je regulární.

Užití
Jestliže $\mathbf{A}$ je regulární matice, potom ty řádkové elementární úpravy, které převedou matici $\mathbf{A}$ na matici jednotkovou, ty stejné řádkové elementární úpravy převedou matici jednotkovou na matici $\mathbf{A}^{-1}$.

Zapíšeme-li vedle sebe matici $\mathbf{A}$ a jednotkovou matici $\mathbf{I}$, a budeme-li provádět na obě matice stejné řádkové elementární úpravy tak dlouho, až z matice $\mathbf{A}$ vznikne matice jednotková, potom z jednotkové matice $\mathbf{I}$ musíme získat matici $\mathbf{A}^{-1}$. Symbolicky zapsáno

$$[\mathbf{A}|\mathbf{I}] \sim \cdots \sim \left[\mathbf{I}|\mathbf{A}^{-1}\right].$$

Důsledek 3. Ke každé elementární matici existuje inverzní matice a je to opět elementární matice.

Nyní lze dokázat větu:

Věta 4. Nechť $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ jsou matice řádu n. Potom

$$\det \mathbf{AB} = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}.$$

Definice 2. Ke čtvercové matici $\mathbf{A}$ řádu n se matice $\mathbf{A}^A$, kterou vytvoříme tím, že transponovaně skládáme algebraické doplňky matice $\mathbf{A}$, nazývá **matice adjungovaná** k matici $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{A}^A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

.

Věta 5. Je-li čtvercová matice $\mathbf{A}$ řádu n regulární, potom $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \mathbf{A}^{\mathbf{A}}$.